

Work diary

Smart Campus Assistant

מגיש: יהלי באבאני
מרץ 2026

סיכומי יום

סיכום יום א'

בוצע: אפיון SRS, תכנון ארכיטקטוני והקמת Backlog ראשוני; כתיבת המסמכים ארכה זמן רב אך חיונית למניעת טעויות בהמשך.

חסימות: התלבטות ארכיטקטונית לגבי ניהול Session/Auth לצורך הגבלת Rate Limiting ומניעת ניצול לרעה של ה-API.

מחר: וידוא סופי של מסמכי האפיון ותחילת פיתוח ה-FastAPI (Backend) תוך חקר מנגנון אידיאלי לשמירת נתוני שימוש.

סיכום יום ב'

בוצע: סגירת מעגל Full-Stack (חיבור פרויקט React ל-FastAPI), צליחת בדיקות יחידה אסינכרוניות (+ Pytest Mock) והקמת תשתית אבטחה בסיסית (JWT) עם יצירת Root Admin אוטומטית בעליית השרת.

חסימות: אלגוריתם שליופת ההקשר (Context) מהמסד נכשל בשאילתות בעברית בגלל סינון Stop Words באנגלית וחיפוש נוקשה, מה שמשאיר את ה-AI ללא מידע מקומי.

מחר: יישום התיקון למנגנון החיפוש כך שיתמוך באופן מלא בעברית ותחילת פיתוח נתיבי מנהל (CRUD) מאובטחים לניהול ועדכון מאגר המידע של הקמפוס.

סיכום יום ג'

בוצע: נעילת ה-Backend לסטודנטים (JWT), הגבלת קצב (Rate Limit) חכמה למניעת הצפות, הקמת תשתית ה-Frontend (Vite ב-React) ומימוש דף נחיתה ומסך התחברות ראשוני.

חסימות: למידה ראשונית של סביבת ה-React (התגברות על הגדרות ראשוניות של ניתוב ו-Context); אתגרי סכמות וייבוא בשרת נפתרו.

מחר: פיתוח ממשק הצ'אט והדשבורד, שדרוג ה-AI לשאלות מורכבות (תלויות זמן) והכנת המערכת להצגה סופית.

סיכום יום ד'

בוצע: שדרוג צד לקוח- צאט וממשק מנהל ידידותיים מתפקדים ומאובטחים. הכנה להצגת פרויקט

חסימות: לא הספקתי לשדרג את לוגיקת ה-AI שתעבוד מול שאלות מורכבות (תשובות מותאמות אישית חוויה כמו האם X פתוח עכשיו? או מה המבחן הבא שלי?)

Retrospective

מה עבד טוב

- חשיבה ארכיטקטונית וגמישות: המעבר המהיר מחסימת Rate Limit מבוססת IP לחסימה מבוססת מזהה משתמש (JWT Email) מנע באג קריטי של חסימת סטודנטים שגולשים מאותה רשת Wi-Fi בקמפוס.
- מעבר משרת לממשק: היכולת להביא חשיבה של עיצוב חוויית משתמש (UX/UI) היישר לתוך סביבת הפיתוח החדשה ב-React, שדרגה את ממשק הסטודנט והפכה אותו לאינטואיטיבי ונגיש מיד עם תחילת שלב ה-Frontend.
- ניהול Backlog יעיל: העבודה עם רשימת משימות מתועדפת עזרה לשמור על פוקוס בליבת המערכת (ה-AI ומסד הנתונים) לפני הצלילה לפיצ'רים המשניים.

מה עבד פחות טוב

- עקומת הלמידה ב-Frontend: השילוב של כלי פיתוח חדשים כמו Vite, ניהול Context API ו-State ב-React תחת לחץ זמן של האקטון יצר צווארי בקבוק נקודתיים בשלב חיבור הממשק לשרת.
- סנכרון זמנים מול מודל ה-AI: הבאת מודל השפה החיצוני להבנה מדויקת של "הזמן הנוכחי" כדי לענות על שאלות תלויות-זמן (כמו "מתי המבחן הבא?") דרשה מניפולציות פרומפט מדויקות מאחורי הקלעים.

תובנות ולקחים לעתיד

- אפיון משתמשים מדויק יותר מראש: בפרויקטים עתידיים, כדאי לזקק את מודל ההרשאות וההתחברות (Auth) כבר בשלב בניית הסכמות הראשוני, כדי להימנע משדות "רדומים" במסד הנתונים.
 - תכנון זמנים מדויק יותר: בזמן תכנון הפרויקט הראשוני בכתיבת ה-SRS, היה קושי לבצע תכנון זמנים של החזון אל מול הזמן הקיים לפיתוח בפועל.
- מה שגרם לתכנון מערכת ראשוני העונה על הדרישות בדיוק. בעקבות קצב פיתוח גבוהה היה אפשר לעשות מספר רב של משימות-פיצ'רים שלא הוגדרו כ"חובה".